

- Relacionando la entrada con la salida de un circuito RLC:

$$Y(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \cdot X(s)$$

- Moldeando una ecuación de segundo orden del sistema:

$$LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

- Consideremos los valores iniciales a 0; y apliquemos Laplace:

$$\mathcal{L}\left\{LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right\} + \mathcal{L}\left\{RC \frac{dy(t)}{dt}\right\} + \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

Donde:

$$\mathcal{L}\left\{LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right\} = LC [s^2 Y(s) - s y(0+) - y'(0+)]$$

$$\mathcal{L}\left\{RC \frac{dy(t)}{dt}\right\} = RC [s Y(s) - y(0+)]$$

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$$

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$

Nos queda:

$$LC [s^2 Y(s) - s y(0+) - y'(0+)] + RC [s Y(s) - y(0+)] + Y(s) = X(s)$$

Pasamos los términos con condiciones a un lado:

$$Y(s)[LCs^2 + RCs + 1] = X(s) + LC[sy(0+) + y'(0)] + RCy(0+)$$

Despejando Y tenemos:

$$Y(s) = \frac{X(s) + LC[sy(0+) + y'(0)] + RCy(0+)}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Factorizamos las condiciones iniciales:

$$Y(s) = \frac{X(s)}{LCs^2 + RCs + 1} + \frac{RC + LCs}{LCs^2 + RCs + 1} \cdot y(0+) + \dots$$
$$\dots + \frac{LC}{LCs^2 + RCs + 1} y'(0)$$

Usando la relación: $y'(0) = \frac{1}{C} i_L(0+)$

esto para tener todo en función de variables físicas del circuito:

$$Y(s) = \frac{X(s)}{LCs^2 + RCs + 1} + \frac{RC + LCs}{LCs^2 + RCs + 1} \cdot y(0+) + \frac{L}{LCs^2 + RCs + 1} \cdot i_L(0+)$$

Donde:

$$\frac{X(s)}{LCs^2 + RCs + 1} \} Y_{\text{ext.}} \quad y \quad \underbrace{\frac{RC + LCs}{LCs^2 + RCs + 1} y(0+) + \frac{L}{LCs^2 + RCs + 1} i_L(0+)}_{Y_{\text{int.}}}$$

$$\text{Así: } y(t) = Y_{\text{ext.}}(t) + Y_{\text{int.}}(t)$$